

TEXTO DE LECTURA

El Cambio Climático: Evidencias y Proyecciones

Texto educativo - Licencia Creative Commons

El cambio climático representa uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Las evidencias científicas acumuladas durante décadas confirman que la temperatura promedio del planeta ha aumentado significativamente desde la era preindustrial, y que este calentamiento se debe principalmente a las actividades humanas, especialmente la quema de combustibles fósiles.

Los datos son contundentes. Según mediciones de múltiples instituciones científicas, la temperatura global promedio ha aumentado aproximadamente 1,1 grados Celsius desde 1850. Este incremento puede parecer modesto, pero sus efectos son profundos. Los glaciares retroceden en todos los continentes, el nivel del mar sube a razón de 3,7 milímetros por año, y los eventos climáticos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones se vuelven más frecuentes e intensos.

El mecanismo que explica este fenómeno es bien comprendido por la ciencia. Los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono liberado al quemar petróleo, gas y carbón, se acumulan en la atmósfera y atrapan parte de la radiación solar que normalmente escaparía al espacio. Este proceso natural es esencial para la vida, pues sin él la Tierra sería un planeta helado; sin embargo, el aumento antropogénico de estos gases ha intensificado el efecto hasta niveles peligrosos.

Las proyecciones para las próximas décadas varían según los escenarios de emisiones que se consideren. Si las emisiones continúan al ritmo actual, la temperatura podría aumentar entre 2,5 y 4 grados Celsius para finales de siglo. Esto tendría consecuencias devastadoras: ciudades costeras inundadas, millones de refugiados climáticos, colapso de ecosistemas y crisis alimentarias. Por el contrario, si se logra reducir drásticamente las emisiones, el calentamiento podría limitarse a niveles más manejables.

Los ecosistemas ya están respondiendo al cambio. Especies de plantas y animales migran hacia latitudes más frías o altitudes mayores en busca de condiciones adecuadas. Otras, incapaces de adaptarse, enfrentan la extinción. Los océanos, que absorben gran parte del calor y el CO₂ adicionales, se calientan y acidifican, amenazando los arrecifes de coral y la vida marina.

Enfrentar este desafío requiere acciones a múltiples niveles. Los gobiernos deben implementar políticas que reduzcan las emisiones y promuevan las energías renovables. Las empresas necesitan transformar sus modelos productivos hacia prácticas sostenibles. Los ciudadanos pueden contribuir mediante cambios en sus patrones de consumo y transporte. Ningún actor puede resolver el problema por sí solo; solo la acción coordinada a escala global ofrece esperanza de mitigar los peores escenarios.